

Chemistry - Question 121

Original paper page 99; original question and option regions

Vijayawada FM radio station broadcasts at frequency of 103.4 MHz. The wavelength of the corresponding radio waves (in m) is

విజయవాడ FM రేడియో స్టేషన్ 103.4 MHz పౌనఃపున్యం వద్ద ప్రసారాలను చేస్తుంది.

సంబంధిత రేడియో తరంగాల తరంగదైర్ఘ్యం (m లలో)

Options :

1. ✓ 2.90

2. ✗ 29.0

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

9.20



92.0

Chemistry - Question 122

Original paper page 100; original question and option regions

The minimum number of quantum numbers required to specify an orbital in an atom is

ఒక పరమాణువు లోని ఆర్బిటాల్ ను సూచించడానికి కావలసిన కనీస క్వాంటం సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 4

3. ✖ 2

4. ✔ 3

Consider the following two statements

Statement I: Among Mg, Al, Mg^{2+} , Al^{3+} the one having smallest size is Al^{3+}

Statement II: Eu is having exceptionally high atomic radii among lanthanide elements

The correct answer is

క్రింది రెండు వ్యాఖ్యలను పరిగణించండి

వ్యాఖ్య I: Mg, Al, Mg^{2+} , Al^{3+} లలో, Al^{3+} కు అత్యల్ప పరిమాణం కలదు

వ్యాఖ్య II: లాంథనైడ్ మూలకాలలో Eu కు ఉహించిన దానికన్నా ఎక్కువ పరిమాణం

వ్యాసార్థం కలదు

సరియైన సమాధానం

Options :

Both statements I and II are correct

వ్యాఖ్యలు I మరియు II రెండూ సరియైనవి

1. ✓

Both statements I and II are not correct

వ్యాఖ్యలు I మరియు II రెండూ సరియైనవి కావు

2. ✗

Statement I is correct but statement II not correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

3. ✗

Statement I is not correct but statement II is correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది

4. ✗

Identify the pair of elements with the highest and lowest electronegativity respectively

వరుసగా అత్యధిక మరియు అత్యల్ప ఎలక్ట్రోనెగిటివిటీలు గల మూలకాల జతను గుర్తించండి

Options :

K and Rb

1. ✖ K మరియు Rb

I and F

2. ✖ I మరియు F

F and Fr

3. ✔ F మరియు Fr

Fr and Li

4. ✖ Fr మరియు Li

Chemistry - Question 125

Original paper page 102; original question and option regions

If the bond order in C_2 is 'x' then the bond order in B_2 and O_2 , respectively are

C_2 యొక్క బంధ క్రమం 'x' అయిన B_2 మరియు O_2 ల బంధ క్రమాలు వరుసగా

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

$$\frac{1}{2}x, 2x$$

$$x, x$$

$$\frac{1}{2}x, x$$

$$x, 2x$$

Chemistry - Question 126

Original paper page 103; original question and option regions

Identify incorrectly matched set from the following

క్రింది వాటి నుండి సరిగ్గా జత చేయబడని (incorrectly matched) సమితిని గుర్తించండి

Options :

Molecules with incomplete octet- BeH_2 , BCl_3

అసంపూర్తి అష్టకం ఉన్న అణువులు - BeH_2 , BCl_3

1. ✖

Polar molecules- BF_3 , CCl_4

ద్రువ అణువులు - BF_3 , CCl_4

2. ✔

Molecules with expanded octet- PCl_5 , SF_6

అష్టక విస్తృతి ఉన్న అణువులు- PCl_5 , SF_6

Odd electron molecules- NO , NO_2

ఒకే సంఖ్య ఎలక్ట్రాన్ అణువులు- NO , NO_2

An ideal gas (X) present in a vessel of volume V L exerted a pressure of 16.4 atm at 200 K. What is its concentration in mol L^{-1} ?

(Given $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

200 K వద్ద, V L ఘనపరిమాణం గల పాత్రలోని ఆదర్శ వాయువు (X), 16.4 atm పీడనాన్ని కలుగ జేసింది. దీని గాఢత mol L^{-1} లలో ఎంత?

(ఇచ్చినది : $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 0.50

2. ✖ 0.25

3. ✔ 1.00

4. ✖ 1.50

A 100 L cylinder containing H_2 exerted a pressure of 4 atm at 300 K. It was accidentally opened and some H_2 was escaped. When it was closed, it exerted a pressure of 3 atm at 300 K. The number of moles of H_2 remaining in the cylinder is equal to

(Assume H_2 as an ideal gas; R = gas constant)

300 K వద్ద, ఒక 100 L సిలండర్ లోని H_2 కలుగ జేయు పీడనము 4 atm. ప్రమాదవశాత్తు దీని మూత తెరువబడింది. కొంత H_2 సిలండర్ నుండి బయటకు వెళ్ళిపోయింది. మూతను బిగించినపుడు, 300 K వద్ద సిలండర్ లో పీడనము 3 atm. సిలండర్ లో మిగిలి ఉన్న H_2 మోల్ ల సంఖ్య దీనికి సమానము?

(H_2 ఒక ఆదర్శ వాయువని అనుకొనుము) (R = వాయు స్థిరాంకము)

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2R}$

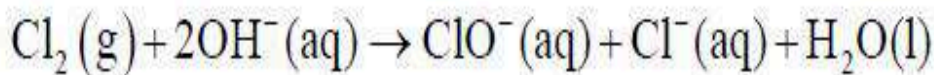
2. ✖ R

3. ✔ $\frac{1}{R}$

4. ✖ $2R$

Observe the following reaction

క్రింది చర్య ను పరిశీలించుము



Identify the correct statements about this reaction

ఈ చర్య కు సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి

I.	$\text{Cl}_2 (\text{g})$ is oxidized to $\text{ClO}^- (\text{aq})$ $\text{Cl}_2 (\text{g})$, $\text{ClO}^- (\text{aq})$ గా ఆక్షీకరణం చెందినది
II.	$\text{Cl}_2 (\text{g})$ is oxidized to $\text{Cl}^- (\text{aq})$ $\text{Cl}_2 (\text{g})$, $\text{Cl}^- (\text{aq})$ గా ఆక్షీకరణం చెందినది
III.	$\text{Cl}_2 (\text{g})$ is reduced to $\text{ClO}^- (\text{aq})$ $\text{Cl}_2 (\text{g})$, $\text{ClO}^- (\text{aq})$ గా క్షయకరణం చెందినది
IV.	$\text{Cl}_2 (\text{g})$ is reduced to $\text{Cl}^- (\text{aq})$ $\text{Cl}_2 (\text{g})$, $\text{Cl}^- (\text{aq})$ గా క్షయకరణం చెందినది

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

I, IV only

I, IV మాత్రమే

1. ✓

I, III only

I, III మాత్రమే

2. ✗

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

I, II, IV only

I, II, IV మాత్రమే

II, III only

II, III మాత్రమే

Chemistry - Question 130

Original paper page 107; original question and option regions

If the standard enthalpy change ($\Delta_r H^\ominus$) for a certain reaction at 298 K and constant pressure is $-1860 \text{ kJ mol}^{-1}$, the standard entropy change ($\Delta_{\text{sys}} S^\ominus$) of the same reaction is $-550 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, which one of the following statements is correct?

298 K, స్థిర పీడనం వద్ద ప్రమాణ చర్యా ఎంథాల్పీలో మార్పు ($\Delta_r H^\ominus$) $-1860 \text{ kJ mol}^{-1}$, అదే చర్యకు ప్రమాణ ఎంట్రోపీ లో మార్పు ($\Delta_{\text{sys}} S^\ominus$) $-550 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ అయిన క్రింది వివరణలలో ఏది సరైనది?

Options :

$(\Delta_{\text{sys}} S^\ominus) + \Delta_{\text{surr}} S^\ominus = -7692 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, the reaction is spontaneous

$(\Delta_{\text{sys}} S^\ominus) + \Delta_{\text{surr}} S^\ominus = -7692 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, చర్య అయత్నీకృతం

1. ✖

$(\Delta_{\text{sys}} S^\ominus) + \Delta_{\text{surr}} S^\ominus = -5692 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, the reaction is non- spontaneous

$(\Delta_{\text{sys}} S^\ominus) + \Delta_{\text{surr}} S^\ominus = -5692 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, చర్య అనయత్నీకృతం

2. ✖

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

$(\Delta_{\text{sys}} S^{\theta}) + \Delta_{\text{surr}} S^{\theta} = +5692 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, the reaction is spontaneous

$(\Delta_{\text{sys}} S^{\theta}) + \Delta_{\text{surr}} S^{\theta} = +5692 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, చర్య ఆయత్నీ కృతం

$(\Delta_{\text{sys}} S^{\theta}) + \Delta_{\text{surr}} S^{\theta} = +7692 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, the reaction is non- spontaneous

$(\Delta_{\text{sys}} S^{\theta}) + \Delta_{\text{surr}} S^{\theta} = +7692 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, చర్య అనయత్నీ కృతం



If the standard enthalpy change ($\Delta_r H^\ominus$) for reaction $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{l}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$ is -72.8 kJ , the standard enthalpy of formation ($\Delta_f H^\ominus$) of $\text{HBr}(\text{g})$ (in kJ mol^{-1}) is

$\text{H}_2(\text{వా}) + \text{Br}_2(\text{ద్ర}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{వా})$ చర్యకు ప్రమాణ ఎంథాల్పీ లో మార్పు ($\Delta_r H^\ominus$) -72.8 kJ అయిన $\text{HBr}(\text{వా})$ ప్రమాణ సంఘటన ఎంథాల్పీ (kJ mol^{-1} లలో)

Options :

1. ✓ -36.4

2. ✗ +36.4

3. ✗ -18.2

4. ✗ +18.2

Chemistry - Question 132

Original paper page 109; original question and option regions

At T(K), the equilibrium constant for $A(g) \rightleftharpoons B(g)$ is 10^{-2} . If rate of forward reaction is $0.025 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$. The rate of backward reaction (in $\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$) is

T(K) వద్ద $A(g) \rightleftharpoons B(g)$ చర్య కు సమతా స్థితి స్థిరాంకము 10^{-2} . పురోగామి చర్య రేటు $0.025 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ అయితే తిరోగామి చర్య రేటు $\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ లలో ఎంత?

Options :

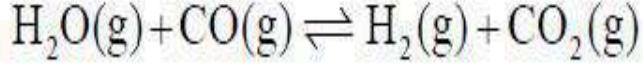
1. ✖ 4×10^1

2. ✖ 2.5×10^{-4}

3. ✔ 2.5×10^{-2}

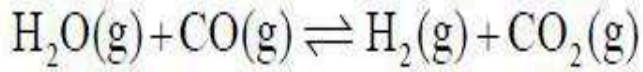
4. ✖ 5×10^{-2}

One mole $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ and one mole $\text{CO}(\text{g})$ are taken in 1L flask and heated to 725K. At equilibrium, 40% (by mass) of water reacted with $\text{CO}(\text{g})$ as follows



Its K_c value is

ఒక మోల్ $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ మరియు ఒక మోల్ $\text{CO}(\text{g})$ లను 1L ఫ్లాస్క్ లో తీసుకొని 725K వరకు వేడి చేశారు. సమతాస్థితి వద్ద, 40% (భారాత్మకంగా) నీరు, $\text{CO}(\text{g})$ తో క్రింది విధంగా చర్య నొందింది.



దీని K_c విలువ

Options :

1. ✓ 0.444

2. ✗ 2.220

3. ✗ 0.222

4. ✗ 4.440

Chemistry - Question 134

Original paper page 110; original question and option regions

The O-H bond length in H_2O in gas phase is

వాయు ప్రావస్థ లో H_2O లోని O-H బంధ దైర్ఘ్యం

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

95.7 pm

90.2 pm

104.5 pm

115.5 pm

Which of the following alloys are correctly matched with their uses?

- i) Li/Mg armour plates
- ii) Cu/Be high strength springs
- iii) Mg/Al aircraft construction

క్రింది ఏ మిశ్రమ లోహాలు వాటి ఉపయోగాలతో సరిగ్గా జత చేయబడినవి?

- i) Li/Mg కవచాలు
- ii) Cu/Be ఎక్కువ బలం గల స్ప్రింగ్ లు
- iii) Mg/Al విమానాల నిర్మాణం

Options :

i, ii only

i, ii మాత్రమే

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

ii, iii only

ii, iii మాత్రమే

i, iii only

i, iii మాత్రమే

i, ii, iii

Chemistry - Question 136

Original paper page 112; original question and option regions

Match the following

క్రింది వాటిని జత పరుచుము

List I

జాబితా I

(Group 13 element)

(గ్రూప్ 13 మూలకం)

A Al

B Ga

C In

D Tl

List II

జాబితా II

(metallic radius, pm)

(లోహ వ్యాసార్థం, pm లలో)

I 135

II 143

III 170

IV 167

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

A-I, B-II, C-IV, D-III

A-II, B-I, C-IV, D-III

A-III, B-IV, C-II, D-I

A-II, B-I, C-III, D-IV

Choose the acidic oxide from the following

క్రింది వాటి నుంచి ఆమ్ల ఆక్సైడ్ ను ఎంచుకోనుము

Options :

1. ✖ CO

2. ✔ GeO

3. ✖ SnO

4. ✖ PbO

In the Kolbe electrolysis of sodium propanoate, the products X and Y are formed at respected electrodes. What are X and Y?

సోడియం ప్రోపనోయేట్ ను కోల్బ్ విద్యుత్ విశ్లేషణ గావించి నపుడు X మరియు Y ఉత్పన్నాలు సంబంధిత ఎలక్ట్రోడ్ ల వద్ద ఏర్పడినవి. X మరియు Y ఏమిటి?

Options :

X = $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ at Cathode; Y = H_2 at Anode

X = $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ కాథోడ్ వద్ద; Y = H_2 ఆనోడ్ వద్ద

1. ✖

X = $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ at Cathode; Y = H_2 at Anode

X = $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ కాథోడ్ వద్ద; Y = H_2 ఆనోడ్ వద్ద

2. ✖

X = $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ at Anode; Y = H_2 at Cathode

X = $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ ఆనోడ్ వద్ద; Y = H_2 కాథోడ్ వద్ద

3. ✔

X = $\text{CH}_3\text{-CH}_3$ at Anode; Y = H_2 at Cathode

X = $\text{CH}_3\text{-CH}_3$ ఆనోడ్ వద్ద; Y = H_2 కాథోడ్ వద్ద

4. ✖

Chemistry - Question 139

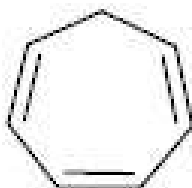
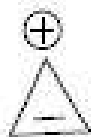
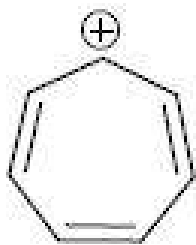
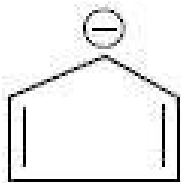
Original paper page 114; original question and option regions

Which of the following molecule is not aromatic?

క్రింది వానిలో ఏది ఆరోమాటిక్ కాదు?

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions



Chemistry - Question 140

Original paper page 115; original question and option regions

An example for network solid is

జాలక ఘనపదార్థానికి ఉదాహరణ

Options :

1. ✓ SiO_2

2. ✗ MgO

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions



4.



Chemistry - Question 141

Original paper page 116; original question and option regions

20 mL of 0.1 M HCl is added to the 30 mL of 0.1 M NaOH. To this solution extra 50 mL of water was added. What is the molarity of the final solution formed?

20 mL ల 0.1 M HCl ను 30 mL ల 0.1 M NaOH కు కలిపారు. దీనికి 50 mL ల నీటిని అదనంగా కలిపినప్పుడు ఏర్పడిన ద్రావణపు మోలారిటీ ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.1 M

2. ✔ 0.01 M

3. ✖ 0.5 M

4. ✖ 0.05 M

Chemistry - Question 142

Original paper page 117; original question and option regions

The molarity of one molal glucose solution having density of 1.2 g/mL is

1.2 g/mL సాంద్రత కలిగిన 1 మోలల్ గ్లూకోజ్ ద్రావణం యొక్క మొలారిటీ

Options :

1. ✖ 0.101 M

2. ✔ 1.01 M

3. ✖ 2.01 M

4. ✖ 0.001 M

Chemistry - Question 143

Original paper page 117; original question and option regions

The conductivity of a solution containing 2.08 g of anhydrous barium chloride in 200 mL solution is $6 \times 10^{-3} \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$. The molar conductivity of the solution (in $\text{ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$) is $\underline{x} \times 10^2$. The value of $\underline{x}$ is

(Atomic mass of Ba = 137, Cl = 35.5)

2.08 g అనార్థ బేరియంక్లోరైడ్ 200 mL ద్రావణంలో ఉన్నప్పుడు దాని వాహకత్వం

$6 \times 10^{-3} \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$. ఈ ద్రావణం మోలార్ వాహకత్వం ($\text{ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ లలో) $x \times 10^2$

అయినచో $\underline{x}$ విలువ (పరమాణు ద్రవ్యరాశి Ba = 137, Cl = 35.5)

Options :

1. ✓ 1.2

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

2.4

3.6

3.0

For the reaction $A + B \rightarrow C$, the following data were obtained

Expt.	Initial concentration		Initial rate (M min^{-1})
	[A] M	[B] M	
1.	0.1	0.1	1.0×10^{-4}
2.	0.1	0.3	9.0×10^{-4}
3.	0.3	0.3	2.7×10^{-3}

The order of reaction with respect to A and B are respectively

$A + B \rightarrow C$ అనే చర్య కు క్రింది దత్తాంశాలు లభించాయి.

ప్రయోగం	ప్రారంభ గాఢత		ప్రారంభ రేటు (M min^{-1})
	[A] M	[B] M	
1.	0.1	0.1	1.0×10^{-4}
2.	0.1	0.3	9.0×10^{-4}
3.	0.3	0.3	2.7×10^{-3}

A, B ల పరంగా చర్యా క్రమాంకాలు వరుసగా

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

1, 2

2, 1

1.5, 1.5

0, 3

The correct statements about Zeolites are

I) They are good shape selective catalysts

II) They contain Al-O-Si framework

III) They are not found in nature

IV) They are used as catalysts for cracking hydrocarbons, in petrochemical industry

జియోలైట్ కు సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్యలు

I) ఇవి మంచి ఆకార ఆధారిత ఉత్ప్రేరకాలు

II) వీటి యందు Al-O-Si ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది

III) ఇవి ప్రకృతిలో లభ్యం కావు

IV) పెట్రో రసాయన పరిశ్రమలో వీటిని హైడ్రోకార్బన్ ల విభంజనానికి ఉపయోగిస్తారు

I & II only

I & II మాత్రమే

II & III only

II & III మాత్రమే

2. ✖

III & IV only

III & IV మాత్రమే

3. ✖

I, II & IV only

I, II & IV మాత్రమే

4. ✔

Which of the following is not the application of adsorption?

క్రింది వాటిలో ఏది అధిశోషణం కు అనువర్తనము కాదు?

Options :

Use of SiO_2 gel for removing the moisture

1. ✖ సిలికా (SiO_2) జెల్ ను ఉపయోగించి తేమను తొలగించడం

Use of coconut charcoal to separate inert gases

2. ✖ కొబ్బరి బొగ్గును ఉపయోగించి జడవాయువులను వేరుచేయుట

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions

Use of Al_2O_3 to separate the components of organic mixture in chromatography

క్రోమటోగ్రఫీ లో, Al_2O_3 ని ఉపయోగించి సేంద్రీయ మిశ్రమంలోని ఘటకాలను వేరు పరచడం

Use of CaCl_2 for removing the moisture

CaCl_2 ను ఉపయోగించి తేమను తొలగించడం

Chemistry - Question 147

Original paper page 121; original question and option regions

How many of the following can be purified by using zone refining method?

Ni, B, Ti, In, Ge, Mn, Ag, Si, Ga

క్రింది వాటిలో ఎన్నింటిని మండల శోధన పద్ధతిని ఉపయోగించి శుద్ధిచేస్తారు?

Ni, B, Ti, In, Ge, Mn, Ag, Si, Ga

Options :

1. ✖ 4

2. ✔ 5

3. ✖ 6

4. ✖ 7

For ozone molecule consider the following

- (A) It is a linear molecule with bond angle 180°
- (B) It is an angular molecule with bond angle 117°
- (C) The bond lengths of both O – O bonds are same
- (D) With respect to oxygen it is thermodynamically more stable

The correct options are

ఒకజోన్ అణువుకు సంబంధించి క్రింది వాటిని పరిగణించండి

- (A) ఇది 180° బంధ కోణంతో గల రేఖీయ అణువు
- (B) ఇది 117° బంధకోణంతో గల కోణీయ అణువు
- (C) దీనిలో రెండు O – O బంధ దైర్ఘ్యాలు సమానం
- (D) ఉష్ణగతిక అంశాల పరంగా ఆక్సిజన్ కంటే ఇది స్థిరమైనది
సరైన ఐచ్ఛికాలు గుర్తించండి

Options :

(B), (C) only

1. ✓ (B), (C) మాత్రమే

(A), (B) only

2. ✗ (A), (B) మాత్రమే

(B), (D) only

3. ✗ (B), (D) మాత్రమే

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

(A), (D) only

(A), (D) మాత్రమే

Chemistry - Question 149

Original paper page 123; original question and option regions

From the list given below, the number of lanthanides which exhibit +4 state in their oxides is

క్రింది ఇచ్చిన జాబితా లో, ఆక్సైడ్ లలో +4 స్థితిని ప్రదర్శించు లాంథనైడ్ ల సంఖ్య

Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy

Options :

1. ✖ 5

2. ✔ 4

3. ✖ 6

4. ✖ 2

Given below are two statements

Assertion (A): All Cu (II) halides are known except the iodide

Reason (R): Cu^{2+} oxidizes I^- to I_2

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

నిశ్చితం (A): కాపర్ అయోడైడ్ తప్ప అన్ని Cu (II) హాలైడ్ లు ఏర్పడుతాయి

కారణం (R): Cu^{2+} , I^- ను I_2 గా ఆక్సీకరణం చేస్తుంది

సరియైన సమాధానం

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. ✓ (A) మరియు (R) లు రెండు సరియైనవి మరియు (A) కు సరియైన వివరణ (R)

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. ✗ (A) మరియు (R) లు రెండు సరియైనవి కాని (A) కు సరియైన వివరణ (R) కాదు

(A) is correct but (R) is not correct

3. ✗ (A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

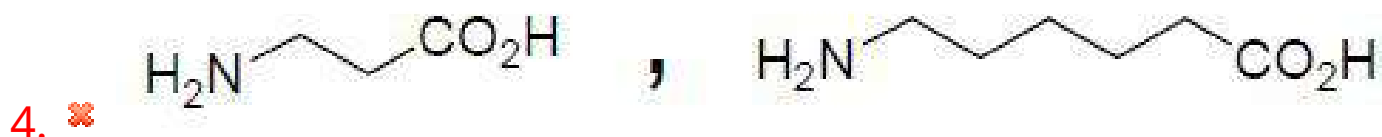
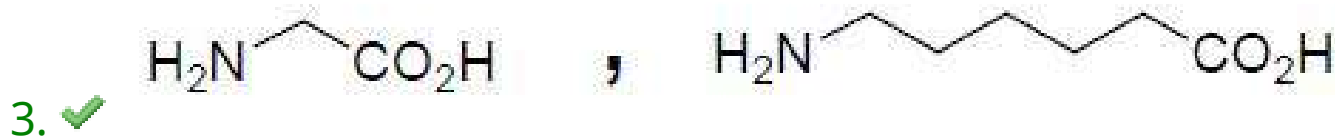
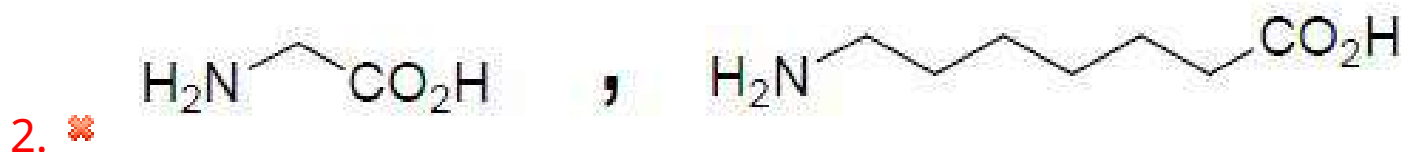
(A) is not correct but (R) is correct

4. ✗ (A) సరియైనది కాదు కాని (R) సరియైనది

Monomers of nylon 2-nylon 6 are

నైలాన్ 2- నైలాన్ 6 మోనోమర్ లు

Options :



Given below are two statements

Assertion (A): Hydrolysis of DNA does not form equal number of A and T; G and C

Reason (R): In DNA adenine forms hydrogen bonds with thymine and cytosine forms hydrogen bonds with guanine

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

నిశ్చితము (A): DNA జల విశ్లేషణలో A మరియు T; G మరియు C సమాన సంఖ్యలో ఏర్పడవు.

కారణము (R): DNA లో ఎడినైన్, థైమిన్ తో మరియు సైటోసిన్ గ్వానైన్ తో హైడ్రోజన్ బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది

సరియైన సమాధానం

Options :

Both A and R are correct and R is the correct explanation of A

A మరియు R లు రెండు సరైనవి మరియు A కు R సరైన వివరణ

1. ✖

Both A and R are correct but R is not the correct explanation of A

A మరియు R లు రెండు సరైనవి కాని A కు R సరైన వివరణ కాదు

2. ✖

A is correct but R is incorrect

A సరైనది కాని R సరైనది కాదు

3. ✖

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions

A is incorrect but R is correct

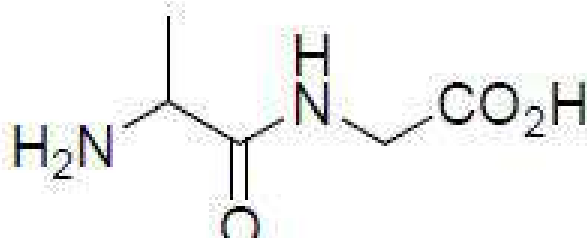
A సరైనది కాదు కాని R సరైనది

The structure of Gly-Ala is

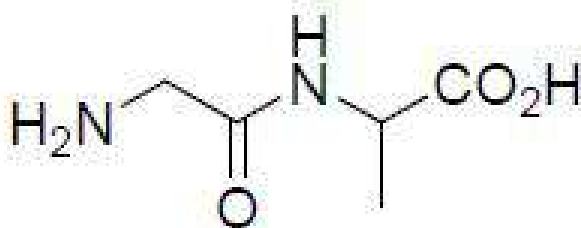
Gly-Ala యొక్క నిర్మాణం

Options :

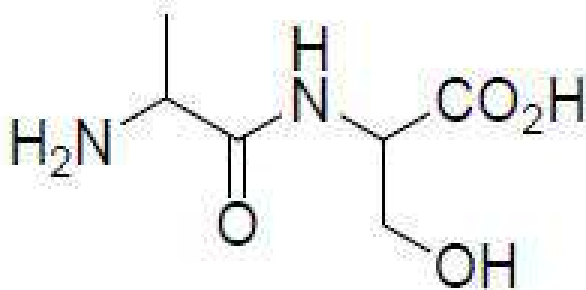
1. ✖



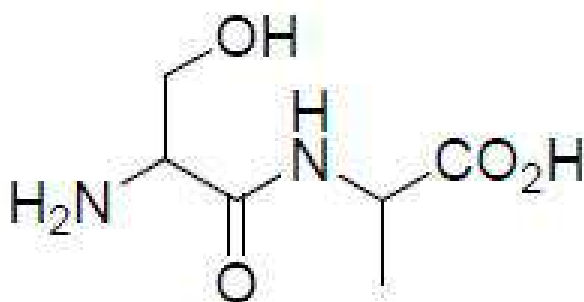
2. ✔



3. ✖



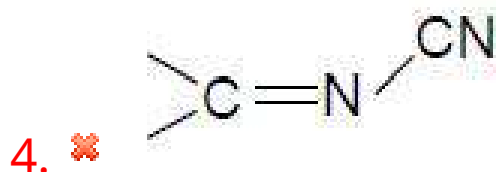
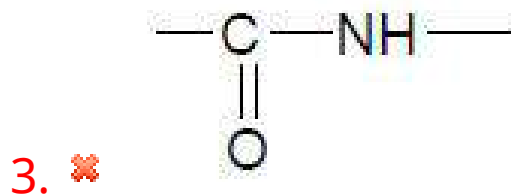
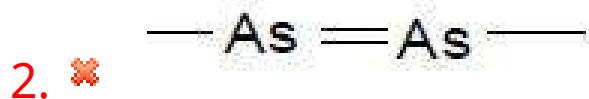
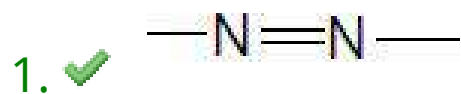
4. ✖



The group present in prontosil is

ప్రాన్ టోసిల్ లో ఉన్న సమూహం

Options :



Chemistry - Question 155

Original paper page 128; original question and option regions

The optically inactive compound from the following is

క్రింది వాటిలో ఏది ధ్రువణ భ్రమణ రహిత సమ్మేళనం?

Options :

2-Bromopropanal

2- బ్రోమో ప్రోపనాల్

3-Bromopropanal

3- బ్రోమో ప్రోపనాల్

3-Bromo 2-iodopropanal

3-బ్రోమో 2-అయడో ప్రోపనాల్

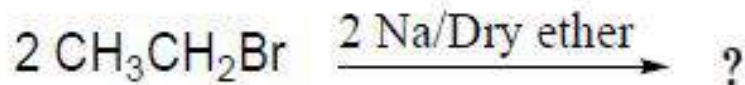
2-Bromo 3-iodopropanal

2- బ్రోమో 3- అయడో ప్రోపనాల్

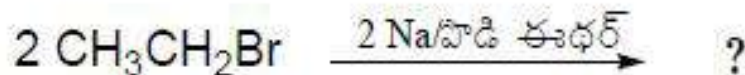
Chemistry - Question 156

Original paper page 129; original question and option regions

Which is the correct option for the following reaction?



క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యకు, సరియైన ఐచ్ఛికము ఏది?



Options :

Wurtz reaction; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

ఉర్ట్ జే చర్య ; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

1. ✓

Wurtz-Fittig reaction: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

ఉర్ట్జ్ ఫ్ - ఫిట్టింగ్ చర్య : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

Wurtz reaction: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

ఉర్ట్జ్ చర్య - $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

3. ✖

Wurtz-Fittig reaction: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

ఉర్ట్జ్ ఫ్ - ఫిట్టింగ్ చర్య : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

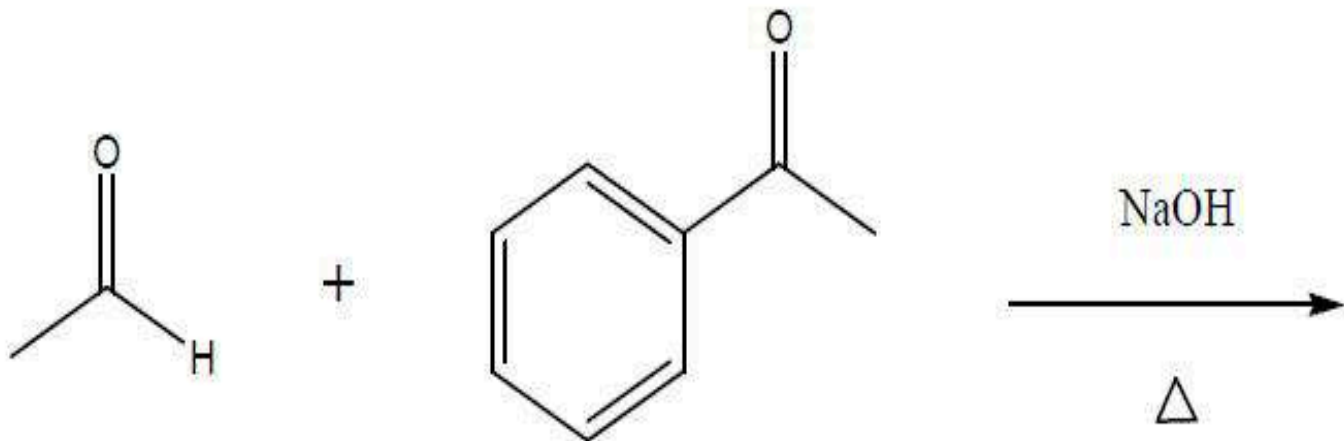
4. ✖

Chemistry - Question 157

Original paper page 130; original question and option regions

The number of products obtained in the following reaction is

క్రింది చర్యలో ఏర్పడు క్రియా జన్యాల సంఖ్య



Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 3

Chemistry - Question 157 (continued)

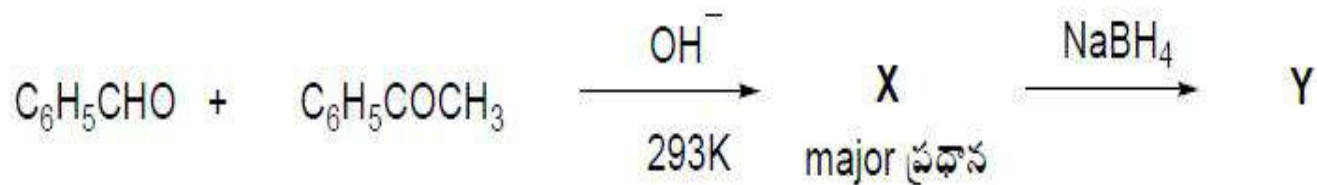
Original paper page 131; original question and option regions

2

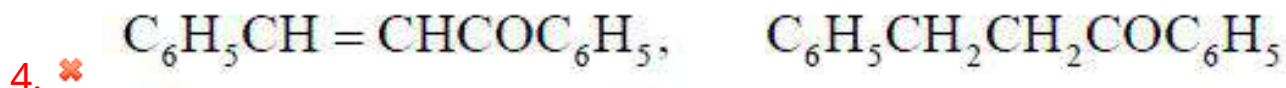
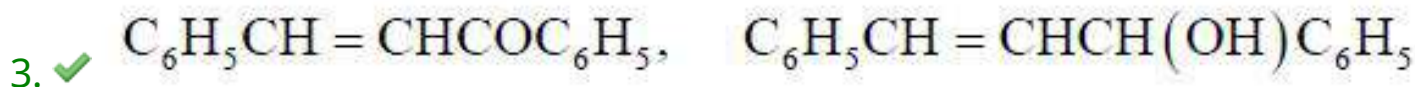
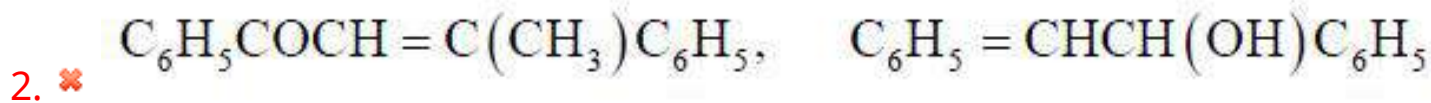
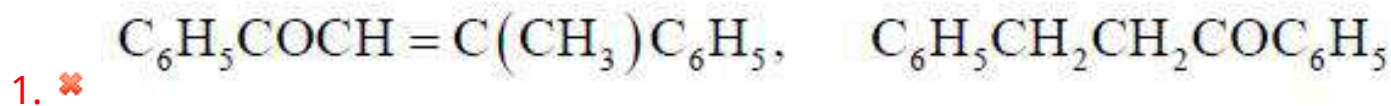
4

What are 'X' and 'Y' respectively in the following reactions?

క్రింది చర్యలో 'X' మరియు 'Y' లు వరుసగా ఏవి?



Options :



Which of the following is used in perfumery?

క్రింది దేనిని సువాసన పదార్థాలలో ఉపయోగిస్తారు?

Options :

Esters of benzoic acid

1. ✓ బెంజోయిక్ ఆమ్లం ఎస్టర్లు

Ethanoic acid

2. ✗ ఇథనోయిక్ ఆమ్లం

Methanoic acid

3. ✗ మిథనోయిక్ ఆమ్లం

Sodium benzoate

4. ✗ సోడియం బెంజోయేట్

Arrange the following in increasing order of their boiling points

N-Ethylethanamine

Butanamine

N,N-dimethylethanamine

I

II

III

క్రింది వాటిని వాటి మరుగు స్థానాలు పెరిగే క్రమంలో అమర్చండి

N - ఈథైల్ ఇథనమీన్

బ్యుటనమీన్

N,N - డైమీథైల్ ఇథనమీన్

I

II

III

Options :

1. ✖ $III > II > I$

2. ✖ $III > I > II$

3. ✖ $II > III > I$

4. ✔ $II > I > III$

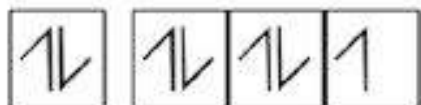
Chemistry - Question 121

Original paper page 97; original question and option regions

Which of the following electron arrangement does not obey Hund's rule?

క్రింది వాటిలో ఏ ఎలక్ట్రాన్ అమరిక హుండ్ నియమాన్ని పాటించదు?

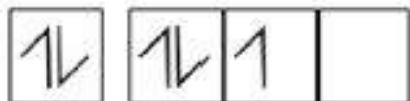
Options :



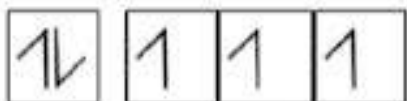
1. ✖



2. ✖



3. ✔



4. ✖

Chemistry - Question 122

Original paper page 98; original question and option regions

The de Broglie wavelength of an electron travelling with 20% of velocity of light is

$$(h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}; m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg})$$

కాంతివేగంలో 20% వేగంతో ప్రయాణించే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క డీబ్రొగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యం

$$(h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}; m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg})$$

Options :

1. ✖ $2.4 \times 10^{-11} \text{ m}$

2. ✔ $1.2 \times 10^{-11} \text{ m}$

3. ✖ $3.6 \times 10^{-11} \text{ m}$

4. ✖ $4.8 \times 10^{-11} \text{ m}$

Chemistry - Question 123

Original paper page 98; original question and option regions

The correct order of covalent radii of Si, Ge, Sn is:

Si, Ge, Sn యొక్క కోవలెంట్ వ్యసార్థానికి సంబంధించి సరైన క్రమం

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions



The first ionization enthalpies of Na, Mg and Si are respectively 496, 737 and 786 kJ mol^{-1} . What would be the first ionization enthalpy of Al in kJ mol^{-1} ?

Na, Mg మరియు Si ల మొదటి అయనీకరణ ఎంథాల్పీలు వరుసగా 496, 737 మరియు 786 kJ mol^{-1} . Al యొక్క మొదటి అయనీకరణ ఎంథాల్పీ kJ mol^{-1} లలో ఎంత?

Options :

1. ✖ 450

2. ✖ 750

3. ✔ 575

4. ✖ 800

Which of the following sets is correct?

క్రింది సమితులలో సరియైనది ఏది?

	Molecule అణువు	Hybridization సంకరీకరణం	Geometry జ్యామితి	Number of lone pairs of electrons on central atom కేంద్రక పరమాణువు పై ఒంటరి జత ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య
I	SiH ₄	sp ³	tetrahedral టెట్రా హైడ్రల్	0
II	BeCl ₂	sp ²	linear రేఖీయ	1
III	SF ₄	dsp ³	square planar సమతల చతురస్ర	1
IV	SnCl ₂	sp	linear రేఖీయ	0

Options :

1. ✓ I

2. ✗ II

3. ✗ III

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

IV

Which of the following is not the property of covalent substances?

క్రింది వాటిలో ఏది సమయోజనీయ పదార్థాల ధర్మము కాదు?

Options :

have definite shape

1. ✖ నిర్దిష్ట ఆకృతిని కల్గి యుంటాయి

have low melting points

2. ✖ అల్ప ద్రవీభవన స్థానాలను కల్గి యుంటాయి

good conductors of electricity

3. ✔ మంచి విద్యుత్ వాహకాలు

soluble in non – polar solvents

4. ✖ అదృవ ద్రావణీలలో కరుగుతాయి

At 300 K, one mole of a gas present in a 10 L flask exerted a pressure of 2.706 atm. What is its compressibility factor (Z)?

(Given $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$).

300 K వద్ద, 10 L ప్లాస్క్ లోని ఒక మోల్ వాయువు 2.706 atm ల పీడనాన్ని కలుగ జేసింది.

దాని సంపీడ్యతా గుణకము (Z) ఎంత?

(ఇచ్చినది $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 1.0

2. ✖ 1.5

3. ✖ 0.91

4. ✔ 1.1

At T (K), equal weights of H_2 , D_2 , and T_2 are present in closed vessel. The pressure exerted by this gaseous mixture is P atm. The ratio of partial pressures of T_2 , D_2 and H_2 is approximately

(H, D and T are isotopes of hydrogen).

T (K) వద్ద, ఒక మూసిన పాత్రలో సమాన భారం గల H_2 , D_2 , మరియు T_2 ఉన్నాయి. ఈ వాయు మిశ్రమము కలిగించు పీడనము P atm. T_2 , D_2 మరియు H_2 ల పాక్షిక పీడనాల నిష్పత్తి సుమారుగా ఎంత?

(H, D మరియు T లు హైడ్రోజన్ ఐసోటోపులు).

Options :

1. ✖ 0.33 : 0.33 : 0.33

2. ✔ 0.18 : 0.27 : 0.54

3. ✖ 0.25 : 0.50 : 0.25

4. ✖ 0.54 : 0.27 : 0.18

Chemistry - Question 129

Original paper page 104; original question and option regions

6 g of urea (molar mass = 60 g mol^{-1}) and 9 g of glucose (molar mass = 180 g mol^{-1}) were dissolved in 35 g of water. The mass percent of urea and glucose is respectively

6 గ్రాం ల యూరియా (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 60 g mol^{-1}), 9 గ్రాం ల గ్లూకోజ్ (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 180 g mol^{-1}) లను 35 గ్రాం ల నీటిలో కరిగించారు. యూరియా మరియు గ్లూకోజ్ ల భార శాతం వరుసగా

Options :

1. ✖ 18, 12

2. ✖ 6, 9

3. ✔ 12, 18

4. ✖ 9, 6

Chemistry - Question 130

Original paper page 104; original question and option regions

If the work done by 2 mol of an ideal gas during isothermal reversible expansion from 5L to 50L is -189.1 L atm . at constant pressure, the temperature of the gas (in $^{\circ}\text{C}$) is

స్థిర పీడనం వద్ద 2 mol ల ఆదర్శ వాయువు సమోష్ణ ఉత్క్రమణీయ వ్యాకోచంలో 5L నుండి 50L కు మారినప్పుడు వాయువు చేసిన పని -189.1 L atm అయిన వాయువు ఉష్ణోగ్రత ($^{\circ}\text{C}$ లలో)

Options :

1. ✖ 500

Chemistry - Question 130 (continued)

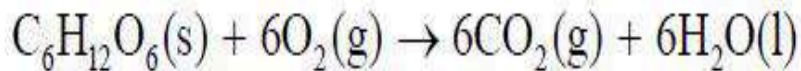
Original paper page 105; original question and option regions

227

327

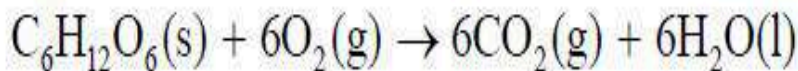
127

At 300 K the enthalpy change for the following reaction is $-2800 \text{ kJ mol}^{-1}$



What is the ΔU for the same reaction at 300 K (kJ mol^{-1})?

300 K వద్ద క్రింది చర్యకు ఎంథాల్పీలో మార్పు $-2800 \text{ kJ mol}^{-1}$. ఇదే చర్యకు 300 K వద్ద ΔU (kJ mol^{-1}) ఎంత?



Options :

1. ✖ -2802.49

2. ✔ -2800.00

3. ✖ -2814.94

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

+2802.49

At T(K), the equilibrium constant for the reaction $aA(g) \rightleftharpoons bB(g)$ is K_c . If the reaction takes place in the following form $2aA(g) \rightleftharpoons 2bB(g)$ its equilibrium constant is K'_c . The correct relationship between K_c and K'_c is

T(K) వద్ద, $aA(g) \rightleftharpoons bB(g)$ చర్య కు సమతాస్థితి స్థిరాంకము K_c . చర్య క్రింది విధంగా జరిగితే, $2aA(g) \rightleftharpoons 2bB(g)$ సమతాస్థితి స్థిరాంకము K'_c . అయితే K_c మరియు K'_c ల మధ్య సరియైన సంబంధాన్ని తెలుపునది

Options :

1. ✓ $K'_c = (K_c)^2$

2. ✗ $K'_c = (K_c)^{\frac{1}{2}}$

3. ✗ $K'_c = (K_c)^{-1}$

4. ✗ $K'_c = K_c$

Observe the following solutions

I. Black coffee

II. 0.2M NaOH

III. Lemon juice

IV. Lime water

V. Human Saliva

VI. Tomato juice

The number of solutions having pH range of 1-7 and 7-14, in the above list, is respectively

క్రింది ద్రావణాలను పరిశీలించుము

I. నల్ల కాఫీ

II. 0.2M NaOH

III. నిమ్మరసం

IV. సున్నపు నీరు

V. మానవ లాలాజలం

VI. టమాటో రసం

పై జాబితా లో pH అవధి 1-7 మరియు 7-14 గల ద్రావణాల సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. ✖ 1, 5

2. ✖ 3, 3

3. ✖ 2, 4

4. ✔ 4, 2

Chemistry - Question 134

Original paper page 107; original question and option regions

Among the following, the correctly matched pair is

క్రింది వాటిలో సరిగా జత చేయబడిన జంట

electron deficient hydride – SiH_4

ఎలక్ట్రానులు న్యూనత గల హైడ్రైడ్ – SiH_4

saline hydride – CrH

సెలైన్ హైడ్రైడ్ – CrH

electron precise hydride – HF

ఎలక్ట్రానులు కచ్చితంగా గల హైడ్రైడ్ – HF

electron rich hydride – NH_3

ఎలక్ట్రానులు అధికంగా గల హైడ్రైడ్ – NH_3

Match the following

List I

(alkaline earth metal)

A. Be

B. Mg

C. Ca

D. Sr

క్రింది వాటిని జతపరచండి

జాబితా I

(క్షార మృత్తిక లోహం)

A. Be

B. Mg

C. Ca

D. Sr

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

List II

(density / g cm^{-3})

I. 1.74

II. 1.84

III. 2.63

IV. 1.55

జాబితా II

(సాంద్రత / g cm^{-3})

I. 1.74

II. 1.84

III. 2.63

IV. 1.55

Options :

1. ✖ A-III, B-II, C-I, D-IV

2. ✖ A-IV, B-I, C-II, D-III

3. ✖ A-II, B-I, C-III, D-IV

4. ✔ A-II, B-I, C-IV, D-III

The correct order of melting points of Al, Ga, In is

Al, Ga, In ల ద్రవీభవన స్థానాల సరియైన క్రమం

Options :

1. ✓ $\text{Ga} < \text{In} < \text{Al}$

2. ✗ $\text{In} < \text{Ga} < \text{Al}$

3. ✗ $\text{Al} < \text{Ga} < \text{In}$

4. ✗ $\text{Ga} < \text{Al} < \text{In}$

Among the following the correct statements are

- I. Germanium exists only in traces
- II. PbF_4 molecule is tetrahedral in shape
- III. GeX_2 is more stable than GeX_4

క్రింది వాటిలో సరైన వ్యాఖ్యలు

- I. జెర్మేనియం లేక మాత్రం గా లభిస్తుంది
- II. PbF_4 అణువు టెట్రాహెడ్రల్ ఆకృతి లో వుంటుంది
- III. GeX_4 కంటే GeX_2 ఎక్కువ స్థిరమైనది

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

II, III only

II, III మాత్రమే

1. ✖

I, II only

I, II మాత్రమే

2. ✔

I, II, III

I, II, III

3. ✖

I, III only

I, III మాత్రమే

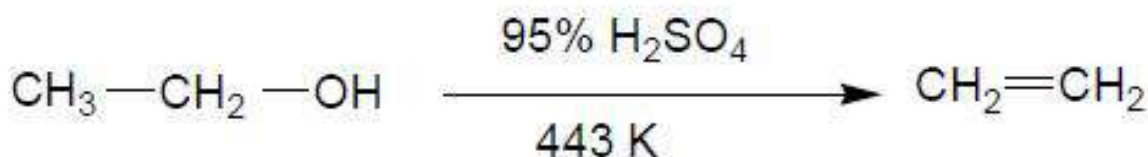
4. ✖

Which of the following reaction is not feasible?

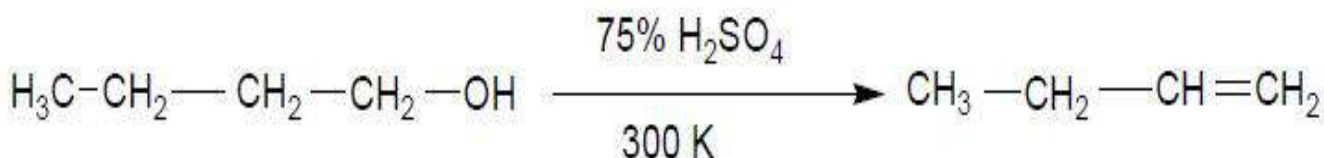
క్రింది చర్యలలో ఏది సాధ్యము కాదు?

Options :

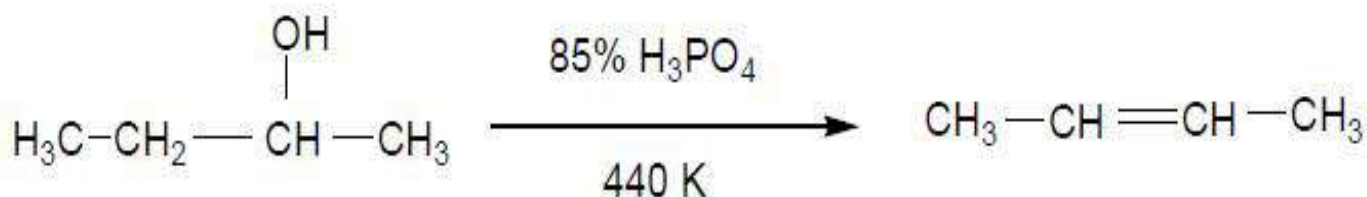
1. ✖



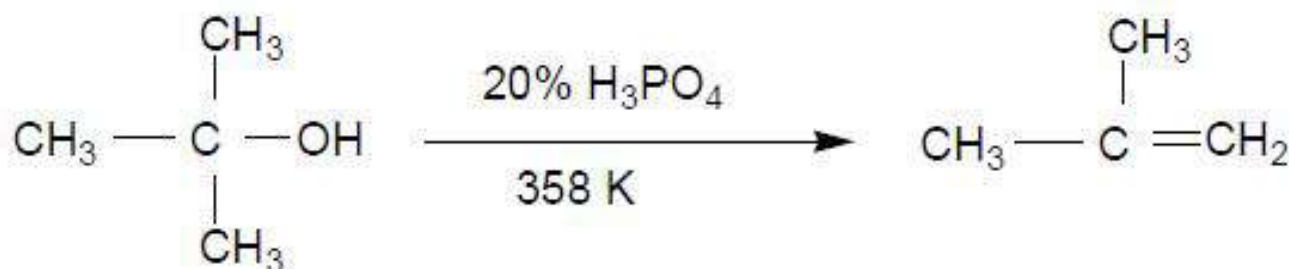
2. ✔



3. ✖



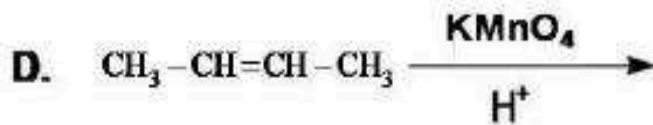
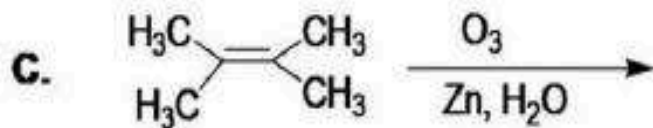
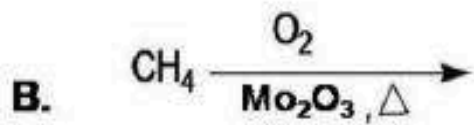
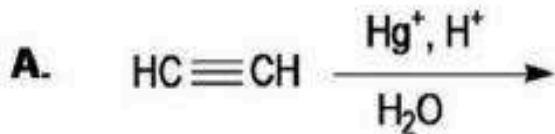
4. ✖



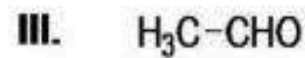
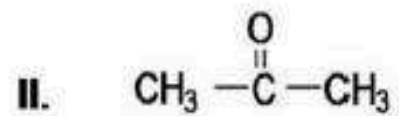
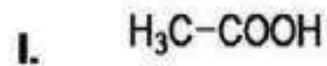
Match the following

క్రింది వానిని జతపరుచుము

List - I



List - II



Options :

1. ✖ A – I, B – II, C – III, D – IV

2. ✔ A – III, B – IV, C – II, D – I

3. ✖ A – I, B – IV, C – III, D – II

4. ✖ A – III, B – II, C – IV, D – I

In A_xB_y crystal structure, A atoms occupied all octahedral as well as all tetrahedral voids and B atoms are at FCC centres. What is the formula of compound A_xB_y .

A_xB_y స్పటిక నిర్మాణంలో A పరమాణువులు అన్ని ఆక్టాహెడ్రల్, అలాగే అన్ని టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలను ఆక్రమించును, మరియు B పరమాణువులు FCC కేంద్రాలలో ఉంటాయి. A_xB_y యొక్క ఫార్ములా ఏమిటి?

Options :

1. ✖ AB_3

2. ✖ $A_{10}B_3$

3. ✖ $A_{15}B_{36}$

4. ✔ A_3B

Chemistry - Question 141

Original paper page 114; original question and option regions

What is the van't Hoff factor of Ferric Sulphate (Assume 100% ionization)

ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ యొక్క వాంట్ హాఫ్ గుణకం ఎంత.

(100% అయనీకరణం చెందునని అనుకోనుము)

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 4

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

5

3

Which of the following does not belong to an ideal solution?

క్రింది వాటిలో ఏది ఆదర్శ ద్రావణానికి సంబంధించినది కాదు?

Options :

1. ✖ $\Delta H_{\text{mix}} = 0$

2. ✖ $\Delta V_{\text{mix}} = 0$

Obeys Raoult's law over the entire range of concentration
అన్ని గాఢత ల అవధులలో రౌల్ట్ నియమాన్ని పాటించును

3. ✖

Does not obey Raoult's law
రౌల్ట్ నియమాన్ని పాటించదు.

4. ✔

Chemistry - Question 143

Original paper page 116; original question and option regions

The rate constant, k of a zero order reaction $2\text{NH}_3(\text{g}) \xrightarrow{1130\text{K}} \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ is $y \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$. The rate of formation of hydrogen (in $\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$) is

$2\text{NH}_3(\text{వా}) \xrightarrow{1130\text{K}} \text{N}_2(\text{వా}) + 3\text{H}_2(\text{వా})$ అనే శూన్య క్రమాంక చర్యకు రేటు స్థిరాంకం, k విలువ $y \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ అయిన హైడ్రోజెన్ ఏర్పడే రేటు ($\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ లలో)

Options :

1. ✖ $y \times 10^{-4}$

2. ✖ $2y \times 10^{-4}$

3. ✔ $3y \times 10^{-4}$

4. ✖ $\frac{y}{3} \times 10^{-4}$

Chemistry - Question 144

Original paper page 116; original question and option regions

The number of Faradays required to completely deposit magnesium from 1 L of 0.1 M MgCl_2 aq. solution is

1 L 0.1 M MgCl_2 జలద్రావణము నుండి మెగ్నీషియం ని నిక్షిప్తం గావించుటకు కావలసిన ఫారెడేల సంఖ్య ఎంత?

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

0.2

2

0.1

0.4

The most effective coagulating agent for antimony sulphide sol is

అంటిమోని సల్ఫైడ్ సాల్ కు అత్యధిక ప్రభావిత స్కందన సామర్థ్యం గల కారకం

Options :

1. ✖ K_2SO_4

2. ✖ NH_4Cl

3. ✔ $Al_2(SO_4)_3$

4. ✖ $K_4(Fe(CN)_6)$

The plot of $\log \frac{x}{m}$ (y-axis) and $\log p$ (x-axis) is a straight line inclined at an angle of 45° . When the intercept, K is 10 and pressure is 0.3 atm the amount of solute in grams adsorbed per gram of adsorbent ($\log 3 = 0.4771$)?

$\log \frac{x}{m}$ (y-అక్షం), $\log p$ (x-అక్షం) ల మధ్య గీచిన రేఖాపటంలో ఒక సరళ రేఖ 45° కోణంతో ఏర్పడుతుంది. అంతర్ ఖండం, $K = 10$, పీడనం 0.3 atm అయినచో ఒక గ్రామ్ అధిశోషకం పై అధిశోషణం చెందిన ద్రావిణ మొత్తం గ్రామ్ లలో ($\log 3 = 0.4771$) ఎంత?

Options :

1. ✖ 30.0

2. ✖ 2.0

3. ✔ 3.0

4. ✖ 20.0

Match the following

List –I

(Name of the mineral)

- A. Calamine
- B. Bauxite
- C. Kaolinite
- D. Cryolite

List-II

(Type)

- I) Sulphide
- II) Halide
- III) Carbonate
- IV) Oxide
- V) Silicate

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా –I

(ఖనిజం పేరు)

- A. కాలమైన్
- B. బాక్సైట్
- C. కయోలిన్
- D. క్రయోలైట్

జాబితా-II

(రకం)

- I) సల్ఫైడ్
- II) హాలైడ్
- III) కార్బోనేట్
- IV) ఆక్సైడ్
- V) సిలికేట్

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-IV, B-III, C-I, D-II

2. ✖ A-III, B-IV, C-I, D-V

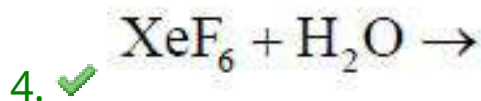
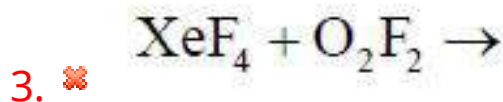
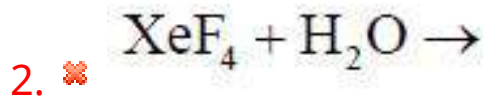
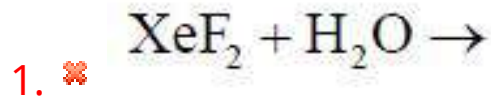
3. ✖ A-IV, B-II, C-V, D-I

4. ✔ A-III, B-IV, C-V, D-II

Identify the reaction in which oxygen is not one of the products

ఆక్సిజన్ ఒక ఉత్పన్నంగా ఏర్పడని చర్యను గుర్తించుము

Options :



Chemistry - Question 149

Original paper page 120; original question and option regions

Arrange the following in order of increasing number of unpaired electrons in them

క్రింది వాటిని వాటిలో నున్న జతగూడని ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య పెరిగే క్రమంలో అమర్చండి.

i. $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ ii. $[\text{MnCl}_6]^{3-}$ iii. $[\text{FeF}_6]^{3-}$ iv. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

Options :

1. ✖ i, iv, ii, iii

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions

iv, i, iii, ii

iv, i, ii, iii

i, iv, iii, ii

Identify the correctly matched pairs

- i. TiO – pigment industry
- ii. MnO_2 – dry battery cells
- iii. Cu/Ni alloy – UK ‘copper’ coins

సరిగ్గా జతచేయబడిన జంటలను గుర్తించండి

- i. TiO – పిగ్మెంట్ పరిశ్రమ
- ii. MnO_2 – అనార్థ బ్యాటరీ ఘటాలు
- iii. Cu/Ni మిశ్రమ లోహం - UK ‘కాపర్’ నాణేలు

Options :

1. ✖ i, ii, iii

ii, iii only

ii, iii మాత్రమే

2. ✖

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

i, ii only

i, ii మాత్రమే

i, iii only

i, iii మాత్రమే

Chemistry - Question 151

Original paper page 122; original question and option regions

In which of the following pairs the polymer is correctly matched with the forces possessed by them.

- A. Neoprene ---- Weak intermolecular forces
- B. Terylene ---- Hydrogen bonding
- C. Polystyrene ---- Very weak intermolecular forces
- D. Polythene ---- Hydrogen bonding

క్రింది ఏ జతలలో పాలిమర్ దానిలో ఉండే బలాలతో సరిగా జత చేయబడింది?

- A. నియోప్రీన్ ---- బలహీన అంతర అణు బలాలు
- B. టెరిలీన్ ---- హైడ్రోజన్ బంధం
- C. పాలిస్టైరీన్ ---- అతి బలహీన అంతర అణు బలాలు
- D. పాలిథీన్ ---- హైడ్రోజన్ బంధం

Options :

1. ✖ B,C

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

C, D

A, B

A, D

Chemistry - Question 152

Original paper page 123; original question and option regions

In nucleoside, the base is attached to which position of sugar molecule?

న్యూక్లియోసైడ్ లో క్షారం, చక్కెర అణువులోని ఏ స్థానంలో బంధించబడి ఉంటుంది?

Options :

1. ✓ C – 1

2. ✗ C – 2

3. ✗ C – 3

4. ✗ C – 5

Hypothyroidism is due to

- A. High level of iodine in the diet
- B. Enlargement of thyroid gland
- C. Low levels of iodine in the diet
- D. Increased levels of thyroxine

హైపోథైరాయిడిజమ్ వీటి వలన వస్తుంది

- A. ఆహారంలో అధిక స్థాయి అయోడిన్ ఉండటం
- B. థైరాయిడ్ గ్రంథి పరిమాణం పెరగడం
- C. ఆహారంలో తక్కువ స్థాయి అయోడిన్ ఉండడం
- D. అధిక స్థాయి థైరాక్సిన్

Options :

1. ✖ A, B

2. ✔ B, C

3. ✖ A, D

4. ✖ C, D

Ortho-sulphobenzimide is used as

ఆర్థో-సల్ఫోబెంజిమైడ్ ను దేనిగా వాడుతారు?

Options :

Anti oxidant

1. ✖ యాంటీ ఆక్సికరణి

Artificial sweetener

2. ✔ కృత్రిమ తీపి కారకం

Food Preservative

3. ✖ ఆహార పదార్థ సంరక్షకం

Food supplement

4. ✖ ఆహార విలువను పెంచే పదార్థం

Two statements are given below

Statement I: Chlorobenzene on nitration gives 1-chloro-4-nitrobenzene as major product

Statement II: Chlorobenzene undergoes nitration slowly than benzene

Identify the correct answer

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

వ్యాఖ్య I: నైట్రేషన్ లో క్లోరో బెంజీన్, 1-క్లోరో-4- నైట్రోబెంజీన్ ను ప్రధాన ఉత్పన్నంగా ఇస్తుంది.

వ్యాఖ్య II: బెంజీన్ కంటే క్లోరోబెంజీన్ పై నైట్రేషన్ నెమ్మదిగా చెందుతుంది.

సరైన జవాబును ఎంచుకోండి

Options :

Statements I, II are correct

1. ✓

వ్యాఖ్యలు I, II రెండు సరైనవి

Statements I, II are incorrect

2. ✗

వ్యాఖ్యలు I, II రెండు సరైనవి కావు

Statement I correct but statement II is incorrect

3. ✗

వ్యాఖ్య I సరైనది కాని వ్యాఖ్య II కాదు

Statement II correct but statement I is incorrect

4. ✗

వ్యాఖ్య II సరైనది కాని వ్యాఖ్య I కాదు

In S_N2 reaction, the carbon in the transition state is

S_N2 చర్యలో, సంధిస్థితి కార్బన్

Options :

Tri coordinated

మూడు బంధాలను కల్గి ఉంటుంది

1. ✖

Penta coordinated

అయిదు బంధాలను కల్గి ఉంటుంది

2. ✔

Tetra coordinated

నాలుగు బంధాలను కల్గి ఉంటుంది

3. ✖

Hexa coordinated

ఆరు బంధాలను కల్గి ఉంటుంది

4. ✖

Chemistry - Question 157

Original paper page 127; original question and option regions

Which of the following has more pK_a value?

క్రింద ఇవ్వబడిన వాటిలో ఏది ఎక్కువ pK_a విలువను కలిగి ఉంటుంది?

2-Nitrophenol

2-నైట్రో ఫినాల్

3-Nitrophenol

3- నైట్రో ఫినాల్

4-Nitrophenol

4- నైట్రో ఫినాల్

2,4-Dinitrophenol

2,4-డై నైట్రో ఫినాల్

Chemistry - Question 158

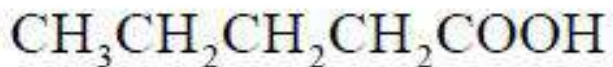
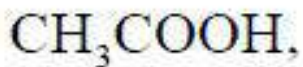
Original paper page 128; original question and option regions

Vinegar and butter are the sources for which of the following carboxylic acids respectively?

క్రింది ఏ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు వెనిగర్ మరియు వెన్న వరుసగా మూల పదార్థాలు?

Options :

1. ✖



2. ✔



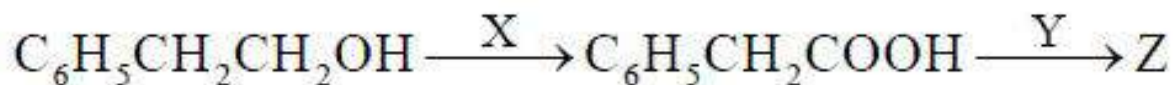
Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions

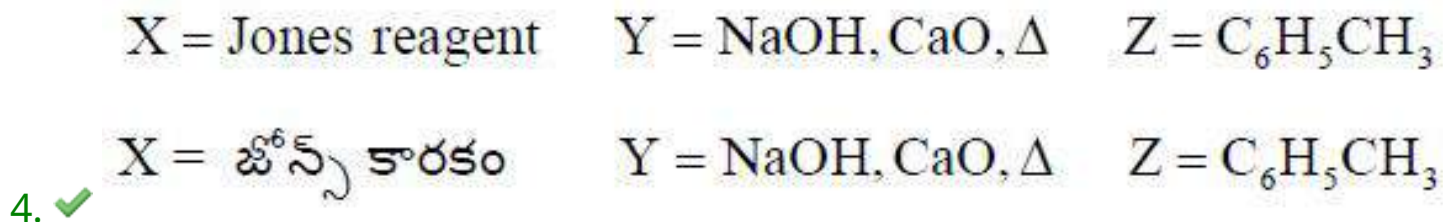
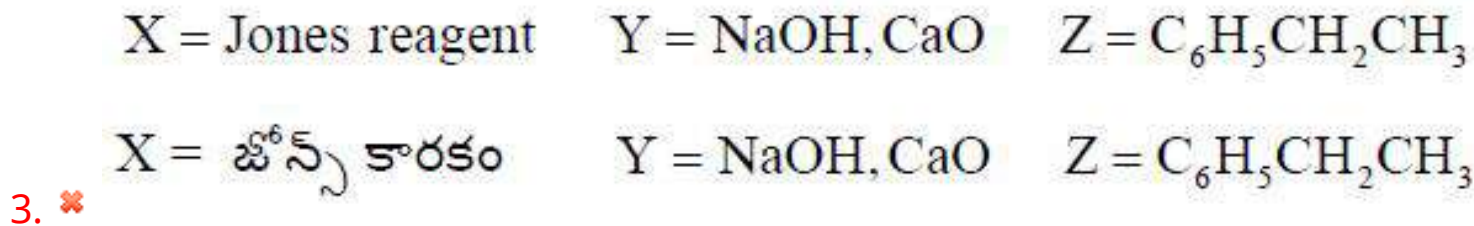
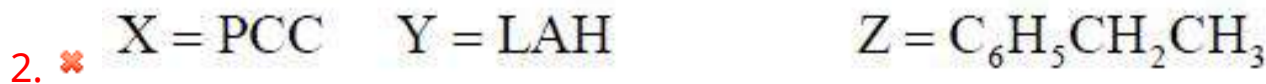
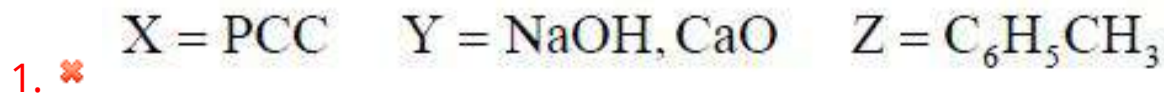


Identity X, Y and Z in the following reactions sequence

క్రింది వరుస చర్యలలో X, Y మరియు Z లను గుర్తించుము



Options :



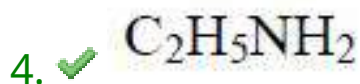
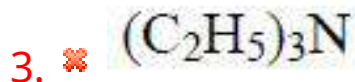
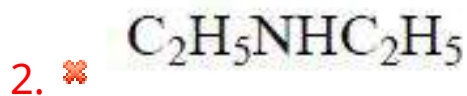
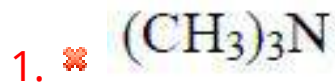
Chemistry - Question 160

Original paper page 130; original question and option regions

Which of the following produces nitrogen gas after the reaction with nitrous acid?

క్రింది వాటిలో ఏది నైట్రస్ ఆమ్లం తో చర్యనొంది నైట్రోజన్ వాయువుని ఏర్పరస్తుంది?

Options :



Match the following

List-I

(Elements)

- A. Alkali metals
- B. Alkaline earth metals
- C. Halogens
- D. Noble gases

క్రింది వానిని జతపరచండి

జాబితా - I

(మూలకాలు)

- A. క్షార లోహాలు
- B. క్షార మృత్తిక లోహాలు
- C. హాలోజన్ లు
- D. ఉత్కృష్ట వాయువులు

List-II

(Valence shell Configuration)

- I. ns^2np^6
- II. ns^2np^5
- III. ns^2
- IV. ns^1

జాబితా - II

(వేలెన్స్ స్థాయి విన్యాసం)

- I. ns^2np^6
- II. ns^2np^5
- III. ns^2
- IV. ns^1

Options :

1. ✖ A – I, B – II, C – III, D – IV

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

A – IV, B – III, C – II, D – I

A – II, B – I, C – III, D – IV

A – IV, B – I, C – III, D – II

Chemistry - Question 122

Original paper page 100; original question and option regions

Which of the following electronic transitions in hydrogen atom will require the highest energy?

క్రింది ఏ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనం కు అత్యధిక శక్తి అవసరమగును?

Options :

1. ✖ $n = 4$ to $n = 5$

2. ✔ $n = 1$ to $n = 2$

3. ✖ $n = 3$ to $n = 5$

4. ✖ $n = 2$ to $n = 3$

Correct order of basic strength of metallic hydroxides

క్రింది లోహ హైడ్రాక్సైడ్ క్షార బలాల సరియైన క్రమము

Options :



Which of the following oxides is highly basic?

క్రింది ఆక్సైడ్ ల లో అధిక క్షార స్వభావం కలది ఏది?

Options :



AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions



Chemistry - Question 125

Original paper page 102; original question and option regions

Which of the following fluorides of Xenon does not exist?

క్రింది Xe యొక్క ఏ ఫ్లోరైడ్ కు ఉనికి ఉండదు?

Options :

1. ✓ XeF_3

2. ✗ XeF_2

3. ✗ XeF_6

4. ✗ XeF_4

Chemistry - Question 126

Original paper page 102; original question and option regions

The correct order of bond angles of the following is

క్రింది వాటి బంధ కోణాల సరియైన క్రమం



I



II



III



IV

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

$$\text{IV} > \text{III} > \text{II} > \text{I}$$

$$\text{IV} > \text{III} > \text{I} > \text{II}$$

$$\text{I} > \text{II} > \text{III} > \text{IV}$$

$$\text{I} > \text{II} > \text{IV} > \text{III}$$

Identify the correct statements from the following

(A) The compressibility factor (Z) for an ideal gas is 1

(B) Uranium isotopes (^{235}U and ^{238}U) are separated by converting them into UF_6 vapours

(C) Decrease in temperature increases the kinetic energy of gas molecules

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి

(A) ఒక ఆదర్శ వాయువు కు సంపీడ్యత గుణకము(Z) 1.

(B) యురేనియం ఐసోటోపులను (^{235}U మరియు ^{238}U) వాటి UF_6 బాష్పాలుగా మార్చి వేరు చేస్తారు

(C) ఉష్ణోగ్రతను తగ్గిస్తే, వాయు అణువుల గతిజ శక్తి పెరుగును

Options :

1. ✖ A, B, C

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

A, C only

A, C మాత్రమే

B, C only

B, C మాత్రమే

A, B only

A, B మాత్రమే

Chemistry - Question 128

Original paper page 104; original question and option regions

At a given temperature, the density of an ideal gas is proportional to

(P = pressure of ideal gas)

ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద, ఒక ఆదర్శ వాయు సాంద్రత దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది?

(P = ఆదర్శ వాయు పీడనము)

Options :

1. ✖ $\frac{1}{P}$

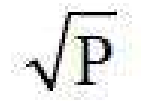
2. ✔ P

3. ✖ P^2

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions



Chemistry - Question 129

Original paper page 105; original question and option regions

The weight percentage of C and H in a hydrocarbon is in the ratio of 4:1. What is its empirical formula?

ఒక హైడ్రోకార్బన్ లో C మరియు H ల భార శాత నిష్పత్తి 4:1 గా ఉన్నది. దాని అనుభావిక ఫార్ములా ఏది?

Options :

1. ✖ CH

2. ✖ CH₂

3. ✔ CH₃

4. ✖ CH₄

If the standard enthalpy of sublimation ($\Delta_{\text{sub}}H^\circ$) of solid CO_2 , naphthalene, Li and Na are 25.2, 73.0, 162, 108 kJ mol respectively, the order of sublimation of these substances with temperature is

ఘన CO_2 , నాఫ్తలీన్, Li, Na ల ప్రమాణ ఉత్పతన ఎంథాల్పీలు వరుసగా 25.2, 73.0, 162, 108 kJ mol⁻¹ అయిన ఉష్ణోగ్రతతో ఈ పదార్థాలు ఉత్పతనము జరిగే క్రమము

Options :

Na > Li > Napthalane > Solid CO_2

Na > Li > నాఫ్తలీన్ > ఘన CO_2

1. ✖

Solid CO_2 > Na > Napthalane > Li

ఘన CO_2 > Na > నాఫ్తలీన్ > Li

2. ✖

Solid CO_2 > Napthalane > Na > Li

ఘన CO_2 > నాఫ్తలీన్ > Na > Li

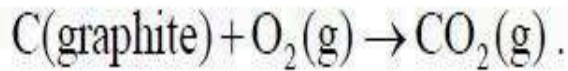
3. ✔

Li > Na > Napthalane > Solid CO_2

Li > Na > నాఫ్తలీన్ > ఘన CO_2

4. ✖

When 'X' g of graphite is completely burnt in a bomb calorimeter in excess of O_2 at 298 K and 1 atm pressure as given in the equation



The temperature of calorimeter raised from 298 K to 302 K. If the heat capacity of the calorimeter and molar enthalpy change for the reaction at 1 atm and 298 K are

20.7 kJ K^{-1} and $-248.4 \text{ kJ mol}^{-1}$, 'X' in g is

298 K, 1 atm పీడనం వద్ద 'X' గ్రాం ల గ్రాఫైట్ ని బాంబ్ కెలోరీమీటర్ లో అధిక ఆక్సిజన్

సమక్షంలో పూర్తిగా దహనం చేసిన చర్య

$C(\text{గ్రాఫైట్}) + O_2(\text{వా}) \rightarrow CO_2(\text{వా})$ ద్వారా కెలోరీమీటర్ ఉష్ణోగ్రత 298 K నుండి 302 K కి పెరిగింది. కెలోరీమీటర్ ఉష్ణదాహణ, చర్య మోలార్ ఎంథాల్పీ మార్పు 298 K, 1 atm వద్ద వరుసగా 20.7 kJ K^{-1} , $-248.4 \text{ kJ mol}^{-1}$ అయిన 'X' గ్రాం లలో

Options :

1. ✖ 8

One mole of $\text{PCl}_5(\text{g})$ was heated in a 1L closed flask at 500 K. At equilibrium, 0.1 mole of $\text{Cl}_2(\text{g})$ was formed. What is its K_p (in atm)?

(Given $R=0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

ఒక మోల్ $\text{PCl}_5(\text{g})$ ని 1L మూసిన పాత్రలో 500 K వద్ద వేడి చేశారు. సమతాస్థితి వద్ద 0.1 మోల్ ల $\text{Cl}_2(\text{g})$ ఏర్పడింది. దీని K_p విలువ (atm లలో) ఎంత?

(ఇచ్చినది: $R=0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 2.7×10^{-4}

2. ✔ 0.455

3. ✖ 0.0111

4. ✖ 90.0

Chemistry - Question 133

Original paper page 108; original question and option regions

Conjugate acid and conjugate base of HCO_3^- are respectively

HCO_3^- యొక్క కాంజుగేట్ ఆమ్లం మరియు కాంజుగేట్ క్షారము వరుసగా

Options :

1. ✖ $\text{H}_2\text{CO}_3, \text{H}_3\text{CO}_3^+$

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions



Among the following the correct statements are

I. LiH , BeH_2 and MgH_2 are saline hydrides with significant covalent character

II. Saline hydrides are volatile

III. Electron – precise hydrides are Lewis bases

IV. The formula for chromium hydride is CrH

The correct option is

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలు

I. LiH , BeH_2 మరియు MgH_2 లు చెప్పుకోదగినంత సమయోజనీయ లక్షణంగల సెలైన్

హైడ్రైడ్ లు. II. సెలైన్ హైడ్రైడ్ లు భాష్పశీల పదార్థాలు

III. ఎలక్ట్రాన్లు ఖచ్చితంగా గల హైడ్రైడ్ లు లూయి క్షారాలు

IV. క్రోమియం హైడ్రైడ్ ఫార్ములా CrH

సరియైన సమాధానం

I, III only

I, III మాత్రమే

II, IV only

II, IV మాత్రమే

2. ✖

I, IV only

I, IV మాత్రమే

3. ✔

III, IV only

III, IV మాత్రమే

4. ✖

Chemistry - Question 135

Original paper page 110; original question and option regions

White metal is an alloy of

వైట్ మెటల్ వేటి మిశ్రమ లోహం?

Options :

1. ✖ Li & Mg

2. ✔ Li & Pb

3. ✖ Pb & Sn

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

Pb & Al

Which of the following statements are not correct?

- i. Atomic radius of Ga is less than that of Al
- ii. The order of ionization enthalpy of group 13 elements is $B > Al > Ga > In > Tl$
- iii. Boron trioxide is amphoteric in nature

క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏవి సరియైనవి కావు?

- i. Al కంటే Ga కు పరమాణు వ్యాసార్థం తక్కువ
- ii. 13 వ గ్రూప్ మూలకాల అయనీకరణ ఎంథాల్పీల క్రమము $B > Al > Ga > In > Tl$
- iii. బోరాన్ ట్రి ఆక్సైడ్ కు ద్విస్వభావ ప్రవృత్తి ఉంటుంది

Options :

ii, iii only

1. ✓ ii, iii మాత్రమే

i, iii only

2. ✗ i, iii మాత్రమే

i, ii only

3. ✗ i, ii మాత్రమే

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

i, ii, iii

Identify the correct statements from the following.

- i. Melting points and boiling points of group 13 elements are much higher than those of corresponding group 14 elements
- ii. SiO only exists at high temperatures
- iii. PbI_4 does not exist
- iv. Buckminster fullerene contain twelve 6-membered carbon rings and twenty 5 - membered carbon rings.

క్రింది వాటి నుండి సరియైన వివరణలను గుర్తించండి.

- i. గ్రూప్ 13 మూలకాల ద్రవీభవన, భాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు వాటికి అనురూపాలైన గ్రూప్ 14 మూలకాల కంటే అధికంగా ఉంటాయి
- ii. అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద మాత్రమే SiO ఉంటుంది
- iii. PbI_4 ఏర్పడదు
- iv. బక్ మినిస్టర్ ఫుల్లెరెన్ లో 6 -కార్బన్ లున్న వలయాలు పన్నెండు మరియు 5 - కార్బన్ లున్న వలయాలు ఇరవై ఉంటాయి.

Options :

i, iii only

i, iii మాత్రమే

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

ii, iii, iv only

ii, iii, iv మాత్రమే

ii, iii only

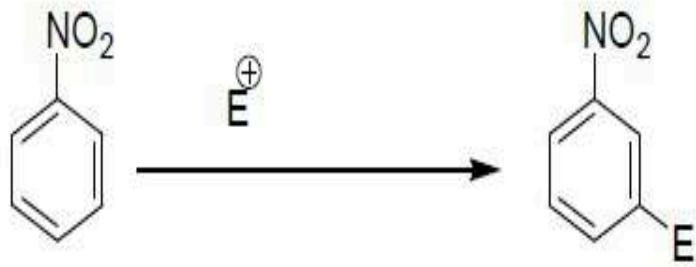
ii, iii మాత్రమే

3. ✓

i, iv only

i, iv మాత్రమే

4. ✗



In the above reaction electrophile is substituted at meta position only, due to

పైన ఇవ్వబడిన ప్రతిక్షేపణ చర్యలో ఎలక్ట్రోఫైల్, మెటా స్థానంలో మాత్రమే ప్రతిక్షేపించబడుతుంది ఎందుకనగా

I. Electron density is more at ortho & para position

ఆర్థో మరియు పారా స్థానంలో ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

II. Electron density is relatively less at ortho & para position

ఆర్థో మరియు పారా స్థానంలో ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత సాపేక్షంగా తక్కువగా ఉంటుంది.

III. Electron density is less at meta position

మెటా స్థానంలో ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత తక్కువగా ఉండును.

IV. Electron density is relatively more at meta position

మెటా స్థానంలో ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత సాపేక్షంగా ఎక్కువగా ఉండును.

correct answer is

సరైన జవాబు

Options :

I, III only

1. ✖ I, III మాత్రమే

II, IV only

2. ✔ II, IV మాత్రమే

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

I only

I మాత్రమే

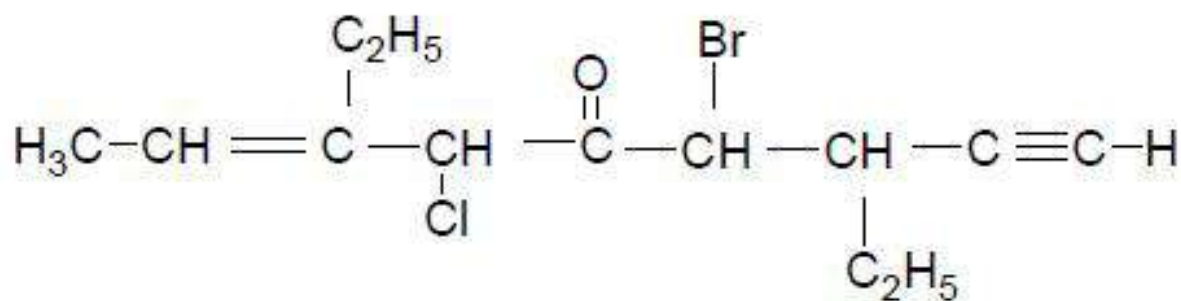
III only



III మాత్రమే

IUPAC name of the following molecule is

క్రింది అణువు యొక్క IUPAC పేరు



Options :

6-Bromo-4-chloro-3,7-diethyl-5-oxo-8-yne-2-nonene

6-బ్రోమో-4-క్లోరో-3,7- డైఇథైల్ -5-ఆక్సో-8-ఐన్-2- నోనీన్

1. ✖

6-Chloro-4-bromo-3,7- diethyl -5-keto-7-ene-1-nonyne

6- క్లోరో -4- బ్రోమో -3,7- డైఇథైల్ -5-కీటో-7- ఈన్ -1- నోనైన్

2. ✖

4-Chloro-6-bromo-3,7-diethyl-5-keto-8-yn-2-nonene

4- క్లోరో -6- బ్రోమో -3,7- డైఇథైల్ -5- కీటో -8- ఐన్ -2- నోనీన్

3. ✖

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

4-Bromo-6-chloro-3,7-diethylnon-7-en-1-yn-5-one

4- బ్రోమో -6- క్లోరో -3,7- డైఇథైల్ నోన్ -7- ఈన్ -1- ఐన్ -5-ఓన్

Chemistry - Question 140

Original paper page 116; original question and option regions

Out of seven crystal systems, how many have face-centred unit cells?

ఏడు స్పటిక వ్యవస్థ లలో ఎన్ని ఫలక కేంద్రిత యూనిట్ సెల్స్ వున్నాయి?